

Atividade 003

Aluno:

Pedro Lucas Gomes RA: 24190443-2

1. Linguagem escolhida

Escolhi a linguagem **C++**.

2. Fonte da gramática consultada

Rascunho do padrão C++, mantido pelo comitê de padronização WG21:

<https://eel.is/c++draft/stmt.select>

Notação utilizada: para deixar a derivação mais clara, as regras abaixo usam uma adaptação didática da notação BNF/EBNF do padrão C++. Nela:

- símbolos não terminais aparecem entre < e >;
- palavras entre aspas e operadores são símbolos terminais (tokens literais da linguagem);
- o símbolo | indica alternativas;
- colchetes [] indicam uma parte opcional;
- chaves { } indicam um bloco de comandos no código C++.

3. Regras de produção selecionadas

```
<if_statement> ::= if ( <condition> ) <statement>
```

```

<condition> ::= <identifier> <relational_operator> <integer_literal>
<relational_operator> ::= >=
<statement> ::= <compound_statement> | <output_statement>
<compound_statement> ::= { <statement_list> }
<statement_list> ::= <statement> | <statement> <statement_list>
<output_statement> ::= std::cout << <string_literal> << std::endl ;
<identifier> ::= idade
<integer_literal> ::= 18
<string_literal> ::= "Maior de idade"

```

3.1 Significado das principais regras:

- **<if_statement>** - a estrutura condicional completa: *if*, uma condição entre parênteses e um comando executado quando a condição é verdadeira.
- **<condition>** - a condição testada: identificador + operador relacional + valor numérico.
- **<statement>** - o comando executado pelo *if*, que pode ser um bloco (*<compound_statement>*) ou uma instrução de saída.
- **<compound_statement>** - trecho delimitado por { e }, contendo uma ou mais instruções.
- **<output_statement>** - a expressão com *std::cout*, usada para exibir uma mensagem no console; *std::endl* termina a linha.

4. Código que será derivado

```
if (idade >= 18)
```

```
{
    std::cout << "Maior de idade" << std::endl;
}
```

4.1 Derivação passo a passo

Símbolo inicial: `<if_statement>`

```
<if_statement>
⇒ if ( <condition> ) <statement>
⇒ if ( <identifier> <relational_operator> <integer_literal> ) <statement>
⇒ if ( idade <relational_operator> <integer_literal> ) <statement>
⇒ if ( idade >= <integer_literal> ) <statement>
⇒ if ( idade >= 18 ) <statement>
⇒ if ( idade >= 18 ) <compound_statement>
⇒ if ( idade >= 18 ) { <statement_list> }
⇒ if ( idade >= 18 ) { <statement> }
⇒ if ( idade >= 18 ) { <output_statement> }
⇒ if ( idade >= 18 ) { std::cout << <string_literal> << std::endl; }
⇒ if ( idade >= 18 ) { std::cout << "Maior de idade" << std::endl; }
```

5. Breve explicação textual

O comando *if* de C++ é uma estrutura condicional usada para executar um bloco de código apenas quando uma expressão booleana é verdadeira. Neste exemplo, a condição *idade >= 18* compara o valor da variável *idade* com o literal *18* usando o operador relacional *>=*. Se a condição for verdadeira, o bloco delimitado por *{* e *}* é executado, e *std::cout << "Maior de idade" << std::endl;* exibe a mensagem correspondente no console. A derivação demonstra que esse trecho não surge arbitrariamente: ele é uma sentença válida porque pode ser obtido por substituições sucessivas a partir das regras da gramática, começando pelo símbolo inicial `<if_statement>` até restarem apenas símbolos terminais, que formam exatamente o código apresentado.